

11.2)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ mod } R$$

Chceme najít reálnou matici B :

$ABA = A$ a $BAB = B$ a AB a BA jsou symetrické.

• Musíme najít nejmenší matici E , že pro diagonální matici D se v invertovatelné matici A , že platí:

$DED = D$ a $EDE = E$ a ED a DE jsou symetrické

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$$

Chceme najít $E \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ tak, aby $V^T D E = I_3$

tedy E je inverzní zobrazení V a
je typu 4×3

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad E = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ortogonalizace

$$V E = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} V$$

Dále platí:

$$DED = I_3 D = D \quad \checkmark$$

$$EDE = EI_3 = E \quad \checkmark$$

$DE = I_3$ je symetrická

$$ED = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

E tedy splňuje všechny podmínky

je symetrická

sym' maticového B :

Proveďme si singulární rozklad

$$A = U D V^* = U D V^T \quad (\text{protože } A \text{ je reálná})$$

Mei tedy platí:

$$A \circ A = A$$

U je sym 3×3
 V je sym 4×4

$$B \circ B = B$$

$$U D V^* \circ U D V^* = U D V^* \quad B \circ U D V^* = B$$

Přeměňujeme levou U^* a pravou V

$$D V^* \circ U D = D \quad U D V^* = U^*$$

$$U D V^* \circ U D E = D E \quad \text{Oběma nahradíme:}$$

$$U D V^* \circ U = I_3 \quad B = V E U^*$$

$$U D V^* \circ U D V^* = U^*$$

B je sym 4×3

Chceme

$$U D V^* V E U^* U D = U D E D = I_3 \quad D = D U$$

$$B \circ B = B$$

$$V E U^* U D V^* V E U^* = V E D E U^* = V E U^* = B U$$

Symetrie:

$$AB = (AB)^T$$

$$AB = UDU^* \cdot VEU^* = UDEU^* = UU^* = I_n = (I_n)^T$$

$\Rightarrow AB$ je symetrická

$$BA = (BA)^T$$

$$BA = VEU^* UDU^* = VEDU^* = VEDU^T$$

$$(BA)^T = (VEDU^T)^T = (DU^T)^T (VE)^T =$$
$$= VU^T E^T V^T = V(E^T)^T V^T = VEDU^T = BA$$

ED je symetrická

$$B = VEU^*$$

Průběh: všechny matice a součinůch jsou symetrické